

Introducción a los algoritmos cuánticos

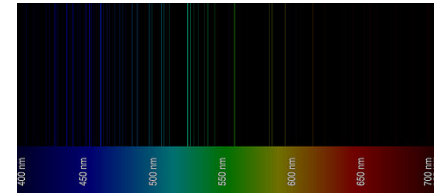
Dominique Spehner

*Departamento de Ingeniería Matemática
Universidad de Concepción, Chile*

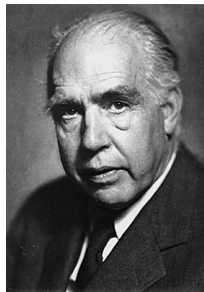
ENIM 2025, Concepción, 17-19/12/2025

El origen de la Teoría Cuántica

La mecánica cuántica describe la física a escala de las moléculas, átomos y partículas subatómicas (quarks, fotón, electrón, protón, neutrón, neutrinos, ...)



*espectro de emisión
del Cesio Cs*

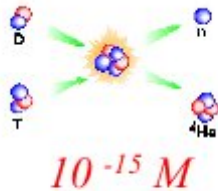


Sus padres fundadores son :

M. Planck (1858-1947), N. Bohr (1885-1962),
E. Schrödinger (1887-1961), W. Heisenberg (1901-1976),
W. Pauli (1900-1958), P. Dirac (1902-1984),
M. Born (1882-1970), P. Jordan (1902-1980)



La teoría cuántica logra explicar :



(noyaux, radioactivité
Énergie nucléaire)



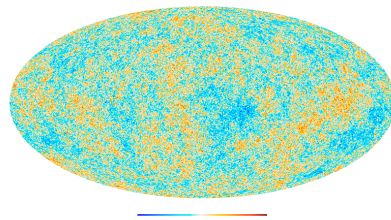
$10^{-10} M$

(atomes)



$10^{-8} M$

(molécules
biologiques)



(radiación fósil del universo, satélite Planck)

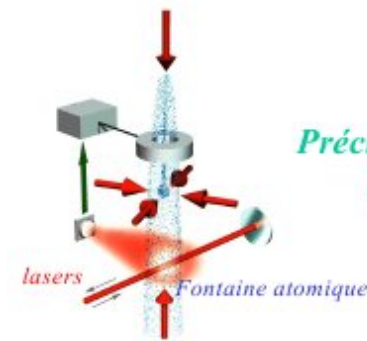
- la física de partículas de alta energía
- las reacciones nucleares
- la estructura de la materia (moléculas, sólidos, líquidos y gases)
- las propiedades de conducción de los materiales
- el magnetismo (imanes,...)
- las reacciones químicas
- ...
- la fotosíntesis, la visión
- ...
- el origen del universo (Big Bang)

Predicciones y logros en el siglo XX

Las predicciones de la teoría cuántica **nunca han fallado hasta ahora** ! Algunas predicciones se verifican experimentalmente **con una precisión mayor a 10^{-10}** (*momento magnético del electrón*).

Gracias a esta teoría hubo **avances tecnológicos significativos** en el siglo XX, por ejemplo :

- *transistores, diodos → electrónica*
- *láser*
- *Resonancia Magnética Nuclear*
- *medida precisa del tiempo*
 - ↪ *Sistema de Posicionamiento Global (GPS)*



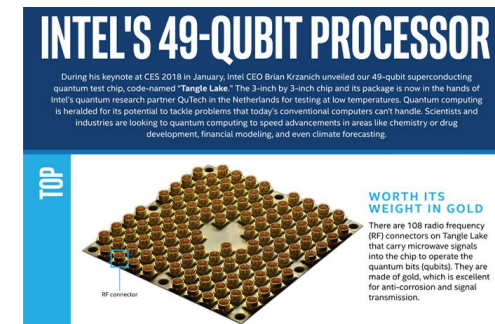
*Précision d'une seconde
sur 10 Millions
d'années!*

(Reloj atómico)

¿ Cuales serán los logros en el siglo XXI ?

Información y Computación Cuántica

- Los avances tecnológicos de los últimos 30 años han permitido **controlar y manipular en el laboratorio** sistemas de pocas partículas (átomos/iones atrapados, fotones, espines, ...)
- En información cuántica, uno se interesa en el uso de **sistemas cuánticos para resolver ciertas tareas de comunicación o de computación**, por ejemplo:
 - *criptografía*
 - *factorización de enteros en números primos en tiempo $O(n^3)$*
 - *estimación ultraprecisa de parámetros*
 - ...
- **Interdisciplinaridad: Matemática - Física - Ciencias de la computación**
→ *motiva científicos de estas disciplinas a trabajar juntos!*





2.4 ¿Por qué Chile necesita una Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas?

El mundo está viviendo un cambio profundo con el desarrollo de las tecnologías cuánticas. Ya no se trata sólo de avances científicos: los países líderes han entendido que esta revolución también tiene impactos económicos, de seguridad y de desarrollo social. Chile no puede quedarse atrás. Nuestro país tiene la oportunidad de participar activamente en esta nueva frontera del conocimiento, consolidando capacidades propias y generando beneficios directos para las personas.

¿Por qué es tan importante contar con esta estrategia? Porque permitirá impulsar la investigación, acercar el conocimiento a las empresas y sectores productivos, fortalecer la formación de talento en todo el país y asegurar que estas tecnologías se usen en beneficio de la ciudadanía. Con ella, Chile podrá aprovechar las oportunidades en sectores clave como la salud, la energía, la minería, la logística o la ciberseguridad, y al mismo tiempo, abrir espacio a nuevas industrias y emprendimientos.

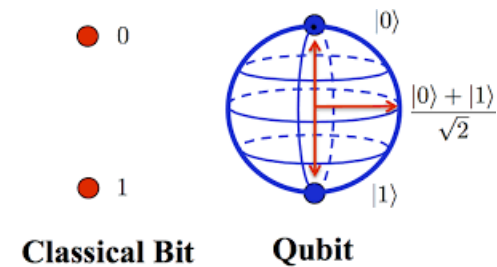
Nuestro país ya cuenta con una base científica que permite avanzar en esta línea. Durante décadas, investigadores e investigadoras han desarrollado conocimiento de primer nivel en física cuántica, especialmente en el área de la materia condensada. Impulsar esta agenda es una apuesta por el capital humano: formar a las próximas generaciones de profesionales, investigadores y técnicos que harán posible este salto.

Al mismo tiempo, contar con una estrategia nacional nos permitirá atraer inversión y vincularnos con redes internacionales que están decidiendo el rumbo de la cuántica en el mundo. Chile ya tiene experiencia en construir capacidades de nivel mundial en ciencia, como ocurrió con la astronomía y la instalación de observatorios internacionales. Hoy, con la cuántica, se abre una nueva oportunidad para proyectar ese camino.

Contar con una Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas significa preparar al país para los desafíos y oportunidades venideras. Significa garantizar que los avances en esta nueva frontera estén al servicio del bienestar de las personas, de un desarrollo sostenible y de la competitividad de Chile en el mundo. Y, sobre todo, significa asegurar que este futuro se construya con soberanía, con evidencia científica y con una visión de largo plazo que incluya a la sociedad en su conjunto.

Bits cuánticos (qubits)

El **estado de un sistema cuántico** se representa mediante un **vector de norma 1** de un **espacio de Hilbert** $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ (ó de un espacio de Hilbert de dim. ∞ sobre $\mathbb{C}$)



★ **1 qubit** : $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Base ortonormal $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

$$|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle \in \mathbb{C}^2$$

$c_{0,1} \in \mathbb{C}$ componentes complejos tales que $|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$.

★ **n qubits** : $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ con $N = 2^n$. Base ortonormal

$$\{|\mathbf{x}\rangle = |x_{n-1} \dots x_0\rangle = |x_{n-1}\rangle \dots |x_0\rangle; x_i = 0, 1\}$$

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} c_{\mathbf{x}} |\mathbf{x}\rangle \in \mathbb{C}^N$$

$c_{\mathbf{x}} \in \mathbb{C}$ componentes complejos tales que $\sum_{\mathbf{x}} |c_{\mathbf{x}}|^2 = 1$.

Computadores clásicos y cuánticos

- **Computador clásico :**

$$\begin{cases} \text{input: } \mathbf{x} = x_n \dots x_1 \in \{0, 1\}^n \\ \text{output: } \mathbf{y} = y_m \dots y_1 \in \{0, 1\}^m \end{cases}$$

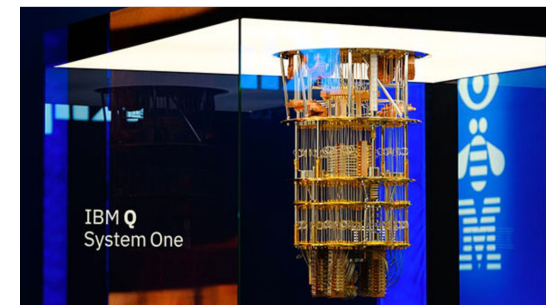


- **Computador cuántico :**

$$\begin{cases} \text{input: } |\psi_0\rangle \in \mathbb{C}^N, \quad N = 2^n \\ \text{output: } |\psi\rangle = U|\psi_0\rangle \in \mathbb{C}^N \end{cases}$$

U operador unitario $\mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$
(matriz $N \times N$ tal que $\bar{U}^T = U^{-1}$).

Por ejemplo: puerta de Hadamard $U = H$ sobre un qubit:



$$\text{---} \boxed{H} \text{---} \quad \begin{cases} H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \end{cases}, \quad \text{Mat}(H) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Computación con 2 qubits (input + ancilla)

- Sea $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ una función booleana. Definimos

$$U_f|x\rangle|q\rangle = |x\rangle|q \oplus f(x)\rangle, \quad x, q \in \{0, 1\}$$

donde $\oplus$ es la adición modulo 2 ($0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$)

Se extiende U_f a todo $\mathbb{C}^4$ por linealidad ($N = 2^2 = 4$).

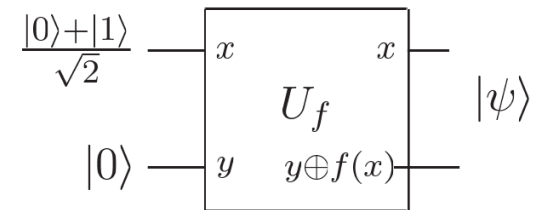
Luego U_f es un operador unitario $\mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$.

- Suponga que el estado inicial es la superposición $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}|0\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle+|1\rangle|0\rangle}{\sqrt{2}}$.

Luego el estado final es

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|f(0)\rangle + |1\rangle|f(1)\rangle)$$

$\hookrightarrow$ contiene ambos valores $f(0)$ y $f(1)$.



Computación con 2 qubits (input + ancilla)

- Sea $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ una función booleana. Definimos

$$U_f|x\rangle|q\rangle = |x\rangle|q \oplus f(x)\rangle, \quad x, q \in \{0, 1\}$$

donde $\oplus$ es la adición modulo 2 ($0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$)

Se extiende U_f a todo $\mathbb{C}^4$ por linealidad ($N = 2^2 = 4$).

Luego U_f es un operador unitario $\mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$.

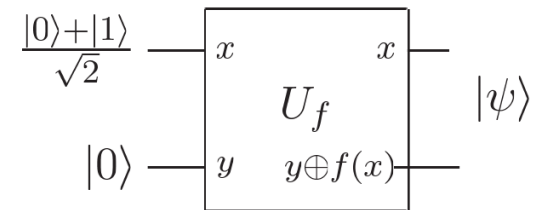
- Suponga que el estado inicial es la superposición $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}|0\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle+|1\rangle|0\rangle}{\sqrt{2}}$.

Luego el estado final es

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|f(0)\rangle + |1\rangle|f(1)\rangle)$$

$\hookrightarrow$ contiene ambos valores $f(0)$ y $f(1)$.

¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?



Computación con $(n + 1)$ qubits

- Sea $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ una función booleana. Definimos

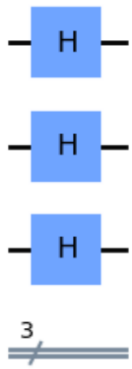
$$U_f |\mathbf{x}\rangle |q\rangle = |\mathbf{x}\rangle |q \oplus f(\mathbf{x})\rangle, \quad \mathbf{x} \in \{0, 1\}^n, q \in \{0, 1\}$$

Se extiende U_f por linealidad en un op. unitario en $\mathbb{C}^{2^{n+1}}$.

- Puerta de Hadamard sobre 1 qubit:

$$\begin{cases} H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

- Puertas de Hadamard sobre los n primeros qubits:



$$\begin{aligned} |\psi_0\rangle &= H^{\otimes n} \otimes \mathbb{1} |0 \dots 0\rangle |0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \dots \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle \\ &= 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n} |\mathbf{x}\rangle |0\rangle \end{aligned}$$

$$U_f |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n} |\mathbf{x}\rangle |f(\mathbf{x})\rangle, \quad N = 2^n$$

Paralelismo cuántico



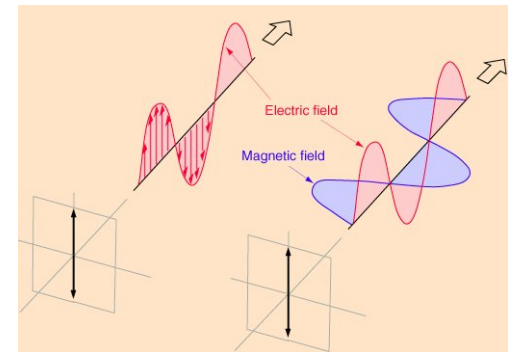
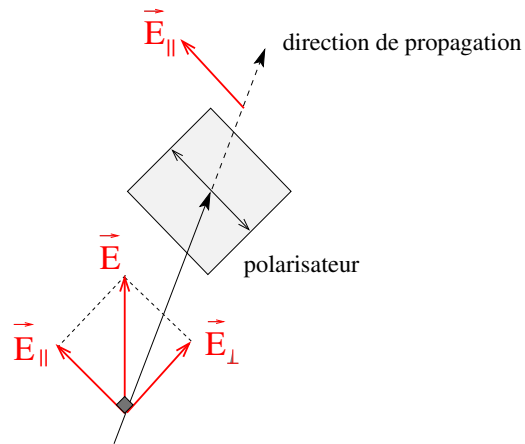
$|\psi\rangle = U_f|\psi_0\rangle = N^{-1/2} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} |\mathbf{x}\rangle |f(\mathbf{x})\rangle$ contiene **todos**

los valores $f(\mathbf{x})$ en **una sola evaluación** de f .

¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Medición de la polarización de un fotón

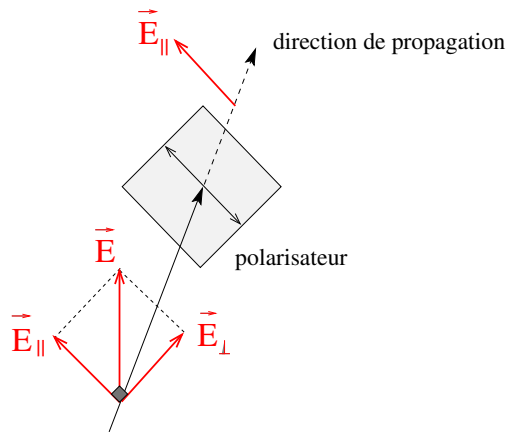
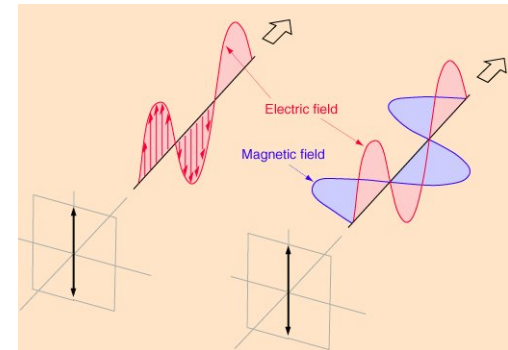
Un filtro polarizador transmite el campo eléctrico $\vec{E}$ en una dirección determinada
→ *luz linealmente polarizada*.



(Crédit: vente Jeulin)

Medición de la polarización de un fotón

Un filtro polarizador transmite el campo eléctrico $\vec{E}$ en una dirección determinada
→ *luz linealmente polarizada*.

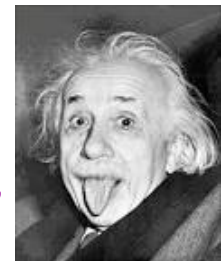


El fotón (= quanta de luz) es transmitido/absorbido con una probabilidad $1/2$.

↪ *es imposible conocer de antemano el resultado de la medición!*

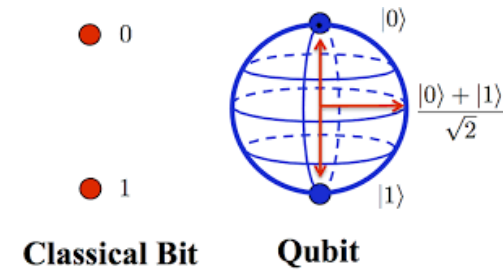
Solamente podemos predecir la **probabilidad** del resultado de medición de la polarización.

“Dios juega a los dados”



Medición en la base computacional

- De la misma forma, al medir en la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ un qubit en la **superposición** $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$, se obtiene un
 $\rightsquigarrow$ **resultado aleatorio** $x \in \{0, 1\}$ con
 probabilidad $p_x = |\langle x|\psi\rangle|^2 = 1/2$
 $\hookrightarrow$ Se extrae del estado cuántico $|\psi\rangle$
 1 bit de información clásica.

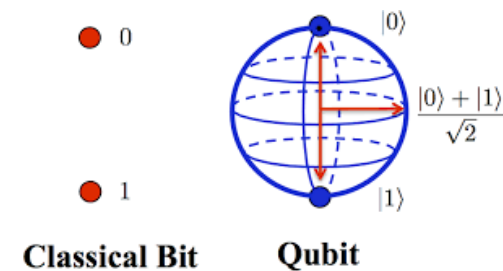


Medición en la base computacional

- De la misma forma, al medir en la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ un qubit en la **superposición** $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$, se obtiene un

↪ **resultado aleatorio** $x \in \{0, 1\}$ con
probabilidad $p_x = |\langle x|\psi\rangle|^2 = 1/2$

↪ Se extrae del estado cuántico $|\psi\rangle$
1 bit de información clásica.



- Más generalmente, al medir n qubits en la base computacional $\{|\mathbf{x}\rangle; \mathbf{x} \in \{0, 1\}^n\}$, si los qubits están en el estado

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} c_{\mathbf{x}} |\mathbf{x}\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$$

↪ resultado aleatorio $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ con probabilidad

$$p_{\mathbf{x}} = |\langle \mathbf{x}|\psi\rangle|^2 = |c_{\mathbf{x}}|^2 \quad \hookrightarrow n \text{ bits de información clásica}$$

Paralelismo cuántico



$|\psi\rangle = U_f|\psi_0\rangle = N^{-1/2} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} |\mathbf{x}\rangle |f(\mathbf{x})\rangle$ contiene **todos**

los valores $f(\mathbf{x})$ en **una sola evaluación** de f .

¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Paralelismo cuántico



$|\psi\rangle = U_f|\psi_0\rangle = N^{-1/2} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} |\mathbf{x}\rangle |f(\mathbf{x})\rangle$ contiene **todos**
los valores $f(\mathbf{x})$ en **una sola evaluación** de f .
¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Medición en la base computacional:

→ si se obtiene el resultado $\mathbf{x} \in \{0,1\}^n$ para los qubits $1, \dots, n$,
luego el resultado sobre el qubit $n+1$ es el valor de $f(\mathbf{x})$.

Eso ocurre con *probabilidad* $p_{\mathbf{x}} = 2^{-n}$.

↪ Eso lo puede hacer un computador clásico, eligiendo $\mathbf{x}$
al azar y calculando $f(\mathbf{x})$ (en una sola evaluación de f).



Paralelismo cuántico



$|\psi\rangle = U_f|\psi_0\rangle = N^{-1/2} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} |\mathbf{x}\rangle |f(\mathbf{x})\rangle$ contiene **todos**
los valores $f(x)$ en **una sola evaluación** de f .
¿ Como extraer esta información contenida en $|\psi\rangle$?

Medición en la base computacional:

→ si se obtiene el resultado $\mathbf{x} \in \{0,1\}^n$ para los qubits $1, \dots, n$,
luego el resultado sobre el qubit $n+1$ es el valor de $f(\mathbf{x})$.
Eso ocurre con *probabilidad* $p_{\mathbf{x}} = 2^{-n}$.

↪ Eso lo puede hacer un computador clásico, eligiendo $\mathbf{x}$
al azar y calculando $f(\mathbf{x})$ (en una sola evaluación de f).



Encodar la información sobre f en las **fases** de
los componentes de $U_f|\Psi_0\rangle$ y usar la propiedad
de **interferencia cuántica**.

Algoritmo de Deutsch-Josza

- **Tarea computacional:**

Suponga que $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ satisface

*(1) f es constante ó (2) f es balanceada, esto es, $f(\mathbf{x}) = 1$
 $(f(\mathbf{x}) = 0)$ para exactamente la mitad de los $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$.*

Queremos saber cual de las propiedades (1) ó (2) satisface f .

- Para resolver esta tarea, un computador clásico necesita evaluar $f(\mathbf{x})$ para $2^{n-1} + 1$ valores de $\mathbf{x}$, en el peor de los casos.

-

Algoritmo de Deutsch-Josza

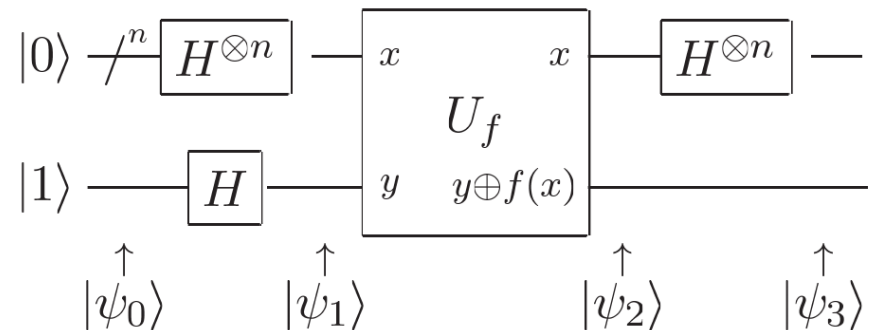
- Tarea computacional:**

Suponga que $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ satisface

(1) f es constante ó (2) f es balanceada, esto es, $f(\mathbf{x}) = 1$ ($f(\mathbf{x}) = 0$) para exactamente la mitad de los $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$.

Queremos saber cual de las propiedades (1) ó (2) satisface f .

- Para resolver esta tarea, un computador clásico necesita evaluar $f(\mathbf{x})$ para $2^{n-1} + 1$ valores de $\mathbf{x}$, en el peor de los casos.



- Algoritmo cuántico:**
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{input: } |\psi_0\rangle = |0 \dots 0\rangle |1\rangle \\ \text{output: } |\psi_3\rangle = \underbrace{H^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}}_{\text{interferometría}} U_f H^{\otimes n+1} |\psi_0\rangle \end{array} \right.$$

Estado final

$$\begin{aligned}
 |\psi_1\rangle &= H^{\otimes n+1} |\psi_0\rangle = 2^{-\frac{n+1}{2}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} |\mathbf{x}\rangle (|0\rangle - |1\rangle) \\
 |\psi_2\rangle &= U_f |\psi_1\rangle = 2^{-\frac{n+1}{2}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} \underbrace{(-1)^{f(\mathbf{x})}}_{\text{factor de fase}} |\mathbf{x}\rangle (|0\rangle - |1\rangle)
 \end{aligned}$$

donde usamos $|f(\mathbf{x})\rangle - |f(\mathbf{x}) \oplus 1\rangle = (-1)^{f(\mathbf{x})} (|0\rangle - |1\rangle)$.

Es fácil mostrar que

$$H^{\otimes n} |\mathbf{x}\rangle = 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{\mathbf{y} \in \{0,1\}^n} (-1)^{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}} |\mathbf{y}\rangle \quad \text{con} \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\Rightarrow |\psi_3\rangle = H^{\otimes n} \otimes \mathbf{1} |\psi_2\rangle = 2^{-n} \underbrace{\sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(\mathbf{x}) + \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}} |\mathbf{y}\rangle}_{|\phi_3\rangle} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Resultados de la medición

- Estado final $|\psi_3\rangle = |\phi_3\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$

$$|\phi_3\rangle = 2^{-n} \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(\mathbf{x}) + \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}} |\mathbf{y}\rangle$$

- Caso 1: $f(\mathbf{x}) = \text{const.}$

$$\langle 0 \dots 0 | \phi_3 \rangle = 2^{-n} \sum_{\mathbf{x}} (-1)^{f(\mathbf{x})} = \pm 1 \Leftrightarrow |\phi_3\rangle = \pm |0 \dots 0\rangle$$

Caso 2: f balanceada

$$\langle 0 \dots 0 | \phi_3 \rangle = 2^{-n} \sum_{\mathbf{x}} (-1)^{f(\mathbf{x})} = 0 \Leftrightarrow |\phi_3\rangle \perp |0 \dots 0\rangle$$

- Medición en la base computacional sobre los qubits $1, \dots, n$:

Caso 1: resultado $\mathbf{y} = 0$ con proba $p_0 = |\langle 0 \dots 0 | \phi_3 \rangle|^2 = 1$

Caso 2: resultado $\mathbf{y} \neq 0$ con proba $p_{\perp} = \sum_{\mathbf{y} \neq 0} |\langle \mathbf{y} | \phi_3 \rangle|^2 = 1$

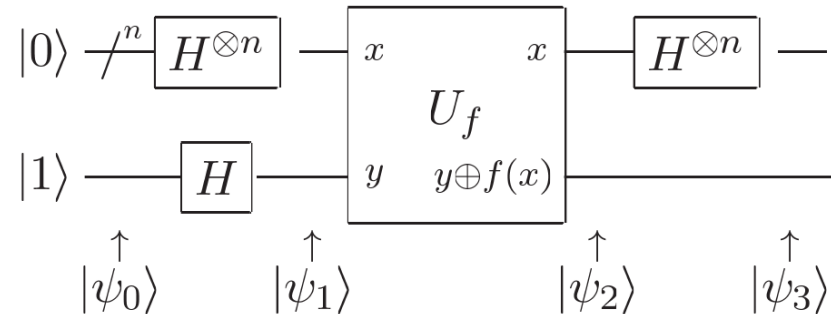
Resumen: algoritmo de Deutsch-Josza

- **Tarea:** Suponga que $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ satisface (1) f es constante ó (2) f es balanceada. Hallar cual alternativa (1) ó (2) es la correcta.

- **“Oráculo”:**

$$U_f |\mathbf{x}\rangle |q\rangle = |\mathbf{x}\rangle |q \oplus f(\mathbf{x})\rangle$$

$$\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n, q \in \{0, 1\}$$



- **Algoritmo:**

Input: $|\psi_0\rangle = |0 \dots 0\rangle |1\rangle$

Output: $|\psi_3\rangle = H^{\otimes n} \otimes \mathbf{1} U_f H^{\otimes n+1} |\psi_0\rangle$

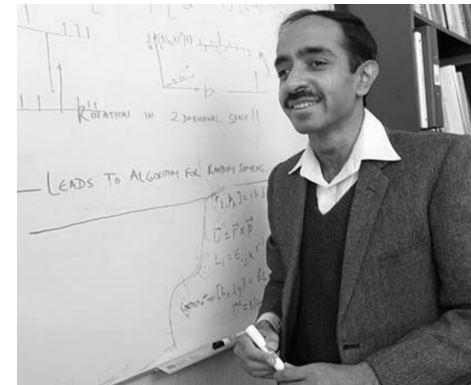
Medición: base computacional, sobre los qubits $1, \dots, n$

Resultado: $y = 0$ si y solo si $f = \text{const.}$ (sin error)

Runtime: una sola evaluación de U_f .

Algoritmo de búsqueda de Grover

- **Tarea computacional:** *suponemos que podemos evaluar $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ de manera eficiente (oráculo). Decimos que $\mathbf{w} \in \{0, 1\}^n$ es una solución si $f(\mathbf{w}) = 1$. Queremos hallar todas las soluciones $\mathbf{w}$.*
 - El algoritmo de Grover permite resolver esta tarea con $O(\sqrt{N/M})$ evaluaciones de f con una probabilidad $\simeq 1$, donde $N = 2^n$ y M es el número de soluciones.
- ↔ un computador clásico necesita N evaluaciones de f (testear para cada $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^N$ si $f(\mathbf{x}) = 1$).



Oráculo O_f

$$U_f|\mathbf{x}, q\rangle = |\mathbf{x}, q \oplus f(\mathbf{x})\rangle, \quad \mathbf{x} \in \{0, 1\}^n, q \in \{0, 1\}$$

$$\Rightarrow U_f|\mathbf{x}\rangle H|1\rangle = U_f|\mathbf{x}\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = O_f|\mathbf{x}\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right), \text{ donde}$$

$$O_f|\mathbf{x}\rangle = (-1)^{f(\mathbf{x})}|\mathbf{x}\rangle = \begin{cases} -|\mathbf{x}\rangle & \text{si } \mathbf{x} \text{ es solución} \\ |\mathbf{x}\rangle & \text{si } \mathbf{x} \text{ no es solución} \end{cases}$$

• Estado inicial:

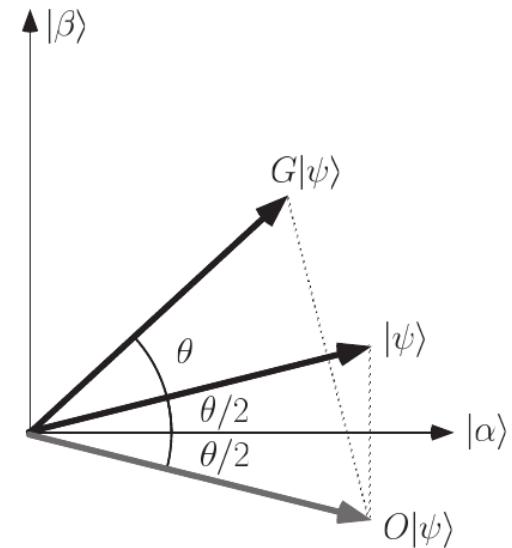
$$|\psi_0\rangle = H^{\otimes n}|0 \dots 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^n} |\mathbf{x}\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\alpha\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |\beta\rangle, \text{ donde}$$

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{\mathbf{x}, f(\mathbf{x})=0} |\mathbf{x}\rangle$$

$$|\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{\mathbf{w}, f(\mathbf{w})=1} |\mathbf{w}\rangle$$

son **vectores por buscar** y $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{N-M}{N}$.

$$\Rightarrow O_f|\psi_0\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\alpha\rangle - \sin \frac{\theta}{2} |\beta\rangle$$



Operador de Grover G_f



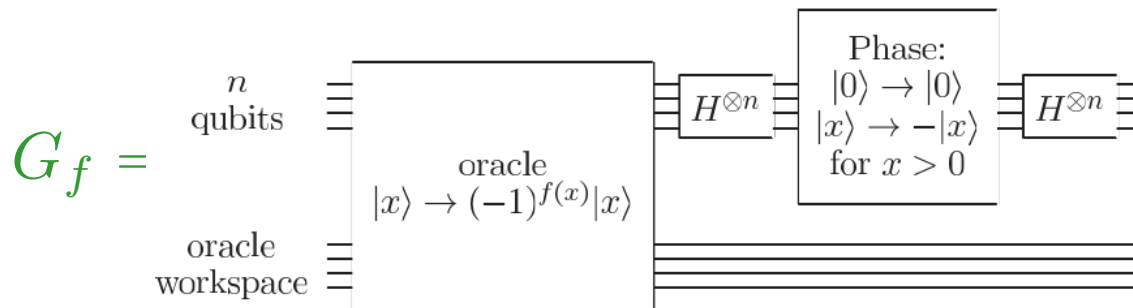
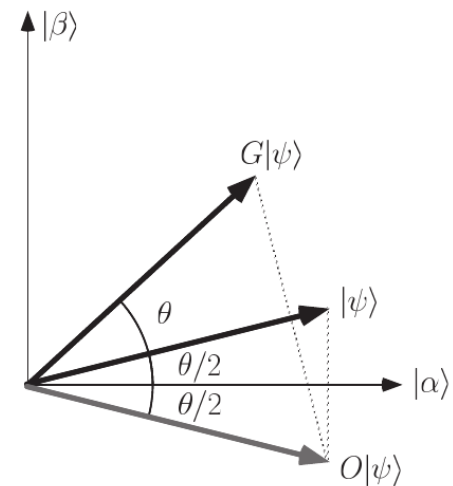
- Combinar O_f con una reflexión con respecto a $|\psi_0\rangle$,

$$R_{\psi_0} = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - \mathbb{1} = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - \mathbb{1})H^{\otimes n}$$

La compuesta de 2 reflexiones es una rotación

$$|\psi_0\rangle \rightarrow G_f|\psi_0\rangle = R_{\psi_0} O_f |\psi_0\rangle, \quad \frac{\theta}{2} \rightarrow \frac{3\theta}{2}$$

↪ amplifica la componente de $|\psi\rangle$ según $|\beta\rangle$



Operador de Grover G_f



- Combinar O_f con una reflexión con respecto a $|\psi_0\rangle$,

$$R_{\psi_0} = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - 1 = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - 1)H^{\otimes n}$$

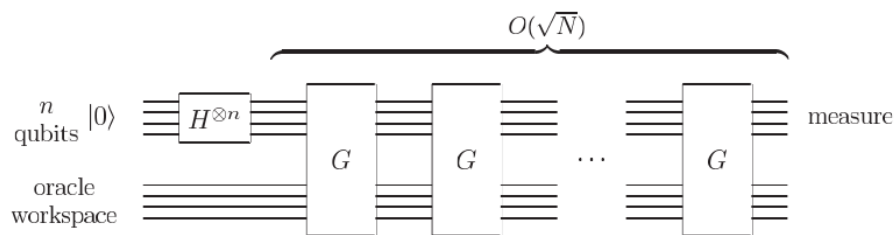
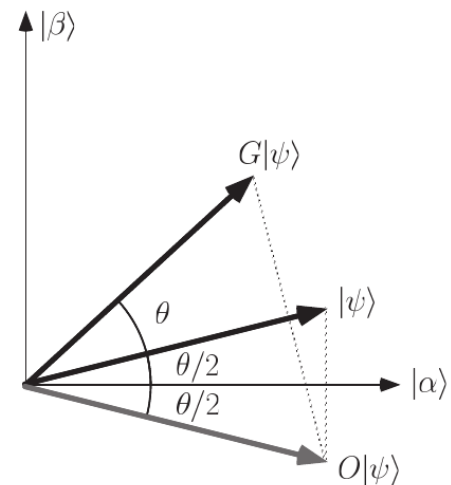
La compuesta de 2 reflexiones es una rotación

$$|\psi_0\rangle \rightarrow G_f|\psi_0\rangle = R_{\psi_0} O_f |\psi_0\rangle, \quad \frac{\theta}{2} \rightarrow \frac{3\theta}{2}$$

↪ amplifica la componente de $|\psi\rangle$ segun $|\beta\rangle$

- Aplicando $k = E(\frac{\pi-\theta}{2\theta})$ veces la rotación G_f , $|\psi_0\rangle$ se transforma como

$$G_f^k |\psi_0\rangle \simeq |\beta\rangle = M^{-1/2} \sum_{\mathbf{w}, f(\mathbf{w})=1} |\mathbf{w}\rangle$$

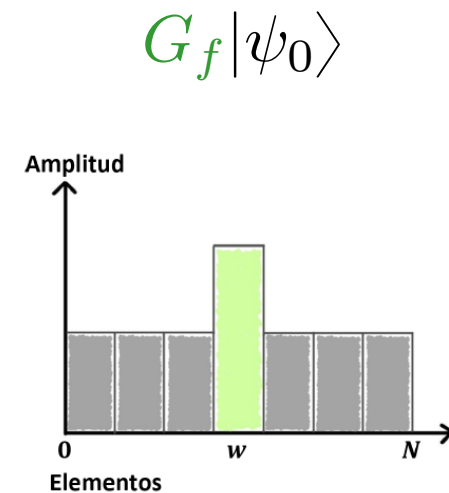
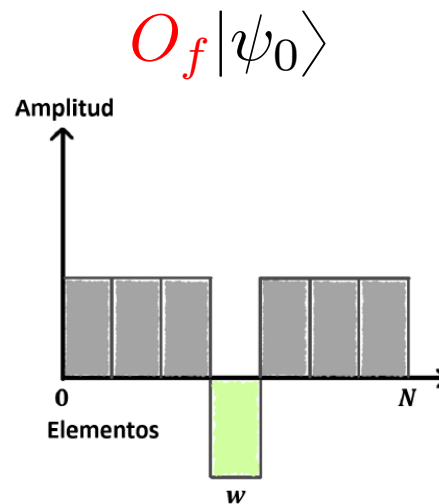
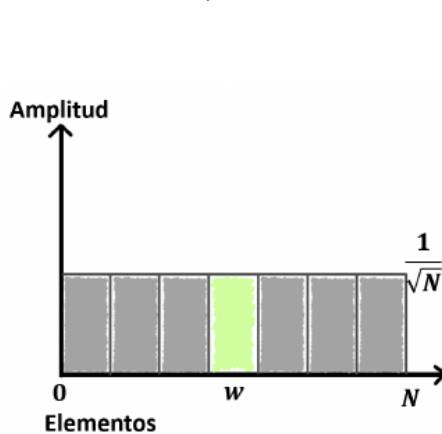


- Al medir los n qubits en la base computacional, se obtienen las soluciones $\mathbf{w}$

Caso particular $M = 1$ (solución única)

- Si $f(\mathbf{x}) = 1 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{w}$, luego $M = 1$ y $|\beta\rangle = |\mathbf{w}\rangle$

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{x}} |\mathbf{x}\rangle$$



- ¿ Cuantas veces se tiene que aplicar la rotación G_f ?

$$\sin \frac{\theta}{2} = \langle \mathbf{w} | \psi_0 \rangle = N^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow k = E \left(\frac{\pi - \theta}{2\theta} \right) \simeq \frac{\pi \sqrt{N}}{4}$$

Número de evaluaciones y proba de error

- Más generalmente, si hay $M \ll N$ soluciones, luego $\frac{\theta}{2} \simeq \sqrt{M/N}$ y el número de aplicaciones de G_f es

$$k \simeq \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{M}}$$

NOTA: si M es desconocido, existe un algoritmo basado en la **estimación de fase** (usando la TF cuántica) que permite hallar M con una buena precisión.

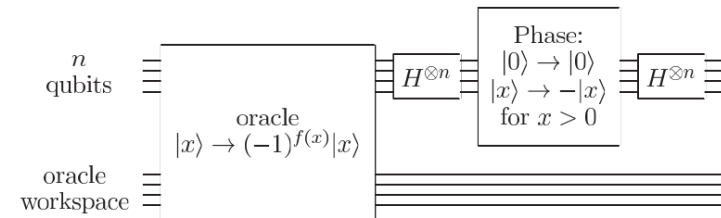
- **Proba de error:** $G_f^k |\psi_0\rangle = \cos \theta_k |\alpha\rangle + \sin \theta_k |\beta\rangle$, $\theta_k = k\theta + \frac{\theta}{2}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p_{\text{Er}} &= \sum_{f(\mathbf{x})=0} |\langle \mathbf{x} | G_f^k | \psi_0 \rangle|^2 = \sum_{f(\mathbf{x})=0} \cos^2 \theta_k |\langle \mathbf{x} | \alpha \rangle|^2 \\ &= \cos^2 \theta_k \leq \sin^2 \frac{\theta}{2} \simeq \frac{\theta^2}{4} \simeq \frac{M}{4N} \end{aligned}$$

Resumen: algoritmo de Grover

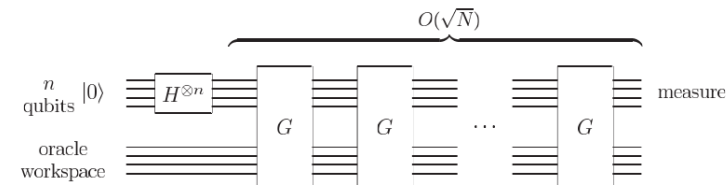
- *Input:* oráculo O_f , número de soluciones M

- *Output:* una solución $\mathbf{w} \in \{0, 1\}^n$,
 $f(\mathbf{w}) = 1$.



$$|0 \dots 0\rangle|1\rangle \rightarrow |\psi_0\rangle = H^{\otimes n+1}|0 \dots 0\rangle|1\rangle \rightarrow G_f^k |\psi_0\rangle = \cos \theta_k |\alpha\rangle + \sin \theta_k |\beta\rangle$$

- *Medición:* base computacional,
qubits $1, \dots, n$



- *Resultado:*
$$\begin{cases} \mathbf{w} \in \{\text{soluciones}\} & \text{con proba } \simeq 1/M \\ \mathbf{x} \notin \{\text{soluciones}\} & \text{con proba } p_{\text{Er}} \leq \frac{M}{4N} \end{cases}$$

- *Runtime:* $O(\sqrt{N/M})$ aplicaciones del oráculo O_f .

Al repetir $O(M)$ veces el algoritmo $\rightarrow$ todas las soluciones.

Gracias por su atención!